

Couverture des copépodes et covariables environnementales dans l'archipel arctique canadien en 2024

Date : 2026-07-15

Cadre de l'étude

- **Objectif** : Clore l'étude par un rapport PDF synthétisant un flux d'analyse sur trois samples EcoTaxa du projet 17498 (RA76, RA41, RA25), avec export object-level, enrichissements EcoPart et Amundsen CTD, audit de la table finale, table d'abondance Copepoda, corrélations environnementales incluant les zéros, et deux figures validées.
- **Zone géographique** : Archipel arctique canadien
- **Période** : 2024
- **Périmètre taxonomique** : Taxonomie stricte Copepoda
- **Projets** : 17498, 1100, ca-cioos_ccin-12713
- **Samples** : RA76, RA41, RA25
- **Critères de sélection** : Trois samples du projet EcoTaxa 17498 explicitement retenus par leur identifiant lisible; export de 26 038 lignes; enrichissement EcoPart 1100 avec couverture rapportée à 100 %; enrichissement Amundsen CTD avec couverture rapportée à 100 %; audit de la table finale; calcul d'une table d'abondance strictement Copepoda; corrélations environnementales avec zéros; figures validées
profil vertical + relations environnementales et température-salinité.

Cadre de l'étude

- **Objectif** : documenter, pour l'archipel arctique canadien en 2024, un flux d'analyse fondé sur trois samples EcoTaxa du projet 17498 (RA76, RA41, RA25), leur export object-level, leur enrichissement EcoPart et CTD Amundsen, l'audit de la table finale, une table d'abondance fondée sur la taxonomie stricte Copepoda, des corrélations environnementales incluant les zéros, et deux figures validées.
- **Scope géographique** : archipel arctique canadien.
- **Scope temporel** : année 2024.
- **Scope taxonomique** : taxonomie stricte Copepoda.
- **Projets** : EcoTaxa 17498; EcoPart 1100; Amundsen CTD (ca-cioos_ccin-12713).
- **Samples** : RA76, RA41, RA25.
- **Critères de sélection** : trois samples du projet 17498 explicitement retenus par leur identifiant lisible; export object-level de 26 038 lignes; enrichissement EcoPart avec couverture rapportée à 100 % pour le

lot retenu; enrichissement Amundsen CTD avec couverture rapportée à 100 %; conservation des objets pour audit, table d'abondance, corrélations environnementales avec zéros et figures validées.

1. Contexte scientifique

L'étude a porté sur la mise en série d'un ensemble restreint de samples EcoTaxa issus du projet 17498 pour produire une table finale enrichie et auditée, puis sur la construction d'une table d'abondance Copepoda et de relations descriptives avec des variables environnementales. Le document finalise cette chaîne d'analyse pour l'archipel arctique canadien en 2024.

2. Données et sources

Source	Description	N lignes	Téléchargement
EcoTaxa — projet 17498	Export object-level du projet 17498, restreint aux samples RA76, RA41 et RA25.	26 038	Réalisé
EcoPart — projet 1100	Enrichissement EcoPart appliqué à la table EcoTaxa.	26 038	Réalisé
Amundsen CTD — ca-cioos_ccin-12713	Enrichissement CTD Amundsen appliqué à la table EcoTaxa enrichie.	26 038	Réalisé

3. Méthodes

1. Export EcoTaxa object-level du projet 17498 en ciblant les trois samples RA76, RA41 et RA25.
2. Enrichissement EcoPart du lot EcoTaxa retenu, avec couverture rapportée comme complète sur la table finale.
3. Enrichissement Amundsen CTD de la même table, avec couverture rapportée comme complète.
4. Audit de la table finale enrichie.
5. Construction d'une table d'abondance fondée sur la taxonomie stricte Copepoda.
6. Calcul de corrélations environnementales en incluant les bins de zéro abondance.
7. Production et validation de deux figures : profil vertical + relations environnementales, et diagramme température-salinité.
8. Compilation d'un livrable PDF intégrant le contexte d'étude, les méthodes, les résultats, les limites et les références.

4. Résultats

Figure 1 — Profil vertical des copépodes et relations environnementales

Figure 1 — Profil vertical des copépodes et relations environnementales

Figure 1 — Profil vertical des copépodes et relations environnementales

Source : table finale enrichie EcoTaxa + EcoPart + Amundsen CTD

Méthode : profil vertical et relations environnementales construits à partir de la table d’abondance Copepoda, en conservant les bins de zéro.

Interprétation : figure descriptive présentant la distribution verticale et les relations avec les variables environnementales.

Figure 2 — Diagramme température–salinité

Figure 2 — Diagramme température–salinité

Figure 2 — Diagramme température–salinité

Source : table finale enrichie EcoTaxa + EcoPart + Amundsen CTD

Méthode : nuage température–salinité construit à partir de la table enrichie; distinction des stations et conservation de la structure des données sources.

Interprétation : figure descriptive des co-variations température–salinité dans l’échantillon étudié.

Tableau 1 — Bilan opérationnel

Étape	Statut	Source	Couverture / résultat	Limite observée
Export EcoTaxa du projet 17498	Réussie	EcoTaxa	26 038 lignes	Export limité aux trois samples retenus
Enrichissement EcoPart 1100	Réussie	EcoPart	Couverture 100 % rapportée	Dépend de la correspondance des bins de profondeur
Enrichissement Amundsen CTD	Réussie	Amundsen CTD	Couverture 100 % rapportée	Dépend de la correspondance spatio-temporelle
Audit table finale	Réussie			

Étape	Statut	Source	Couverture / résultat	Limite observée
		Table enrichie	Table finale validée pour l'audit	Aucun contrôle expert externe n'est documenté
Table d'abondance Copepoda	Réussie	Table finale enrichie	Taxonomie stricte Copepoda	Dépend de la complétude de la hiérarchie taxonomique
Corrélations environnementales	Réussie	Table finale enrichie	Corrélations calculées avec zéros inclus	Résultats descriptifs uniquement
Figure profil vertical + relations environnementales	Réussie	Table finale enrichie	Figure validée	Interprétation descriptive seulement
Figure température–salinité	Réussie	Table finale enrichie	Figure validée	Interprétation descriptive seulement

5. Limites

- Les corrélations environnementales sont descriptives et ne constituent pas une démonstration causale.
- La couverture enrichie rapportée comme complète ne remplace pas une vérification indépendante de la qualité analytique des appariements.
- L'audit de la table finale documente la cohérence du flux de traitement, mais ne constitue pas une validation experte des annotations biologiques.
- La table d'abondance dépend de la taxonomie stricte Copepoda et de la complétude de la hiérarchie taxonomique disponible dans les données sources.
- Les figures résument les données retenues et ne doivent pas être lues comme une inférence écologique au-delà du descriptif.

Journal détaillé des opérations

1. Export EcoTaxa object-level du projet 17498 sur trois samples retenus

- **Catégorie** : export
- **Statut** : réussie
- **Source** : EcoTaxa — projet 17498
- **Entrée** : Projet 17498, samples RA76, RA41, RA25
- **Paramètres** : Export object-level restreint aux trois samples

- **Résultat** : 26 038 lignes exportées
- **Couverture** : 3 samples retenus
- **Limites** : Export limité aux samples explicitement sélectionnés

2. Enrichissement EcoPart de la table EcoTaxa

- **Catégorie** : enrichissement
- **Statut** : réussie
- **Source** : EcoPart — projet 1100
- **Entrée** : Table EcoTaxa exportée du projet 17498
- **Paramètres** : Enrichissement EcoPart 1100
- **Résultat** : Table enrichie avec couverture 100 % rapportée
- **Couverture** : 100 %
- **Limites** : Dépend de la correspondance des bins de profondeur

3. Enrichissement Amundsen CTD de la table EcoTaxa enrichie

- **Catégorie** : enrichissement
- **Statut** : réussie
- **Source** : Amundsen CTD — ca-cioos_ccin-12713
- **Entrée** : Table EcoTaxa enrichie EcoPart
- **Paramètres** : Enrichissement CTD Amundsen
- **Résultat** : Table enrichie avec couverture 100 % rapportée
- **Couverture** : 100 %
- **Limites** : Dépend de la correspondance spatio-temporelle

4. Audit de la table finale enrichie

- **Catégorie** : analyse
- **Statut** : réussie
- **Source** : Table finale enrichie
- **Entrée** : Table EcoTaxa + EcoPart + Amundsen CTD
- **Paramètres** : Audit global de la table finale
- **Résultat** : Table finale auditée
- **Couverture** : Non documentée
- **Limites** : Aucune validation experte externe documentée

5. Table d'abondance à taxonomie stricte Copepoda

- **Catégorie** : analyse
- **Statut** : réussie
- **Source** : Table finale enrichie
- **Entrée** : Table finale auditée
- **Paramètres** : Filtre taxonomique strict Copepoda
- **Résultat** : Table d'abondance produite
- **Couverture** : Non documentée
- **Limites** : Dépend de la complétude de la hiérarchie taxonomique

6. Corrélations environnementales avec zéros inclus

- **Catégorie** : analyse
- **Statut** : réussie
- **Source** : Table d'abondance Copepoda
- **Entrée** : Table d'abondance et variables environnementales
- **Paramètres** : Corrélations incluant les bins de zéro abondance
- **Résultat** : Corrélations calculées
- **Couverture** : Zéros inclus
- **Limites** : Résultats descriptifs uniquement

7. Profil vertical et relations environnementales

- **Catégorie** : graphique
- **Statut** : réussie
- **Source** : Table finale enrichie
- **Entrée** : Table d'abondance Copepoda
- **Paramètres** : Figure validée: profil vertical + relations environnementales
- **Résultat** : Figure produite
- **Couverture** : Non documentée
- **Limites** : Interprétation descriptive seulement

8. Diagramme température–salinité

- **Catégorie** : graphique
- **Statut** : réussie

- **Source** : Table finale enrichie
- **Entrée** : Table enrichie EcoTaxa + EcoPart + Amundsen CTD
- **Paramètres** : Figure validée: température–salinité
- **Résultat** : Figure produite
- **Couverture** : Non documentée
- **Limites** : Interprétation descriptive seulement

6. Références

- Picheral, M., Colin, S., & Irisson, J.-O. (2017). EcoTaxa, a tool for the taxonomic classification of images. SEANOE. <https://doi.org/10.17882/55741> <https://ecotaxa.obs-vlfr.fr/prj/17498>
- Picheral, M., et al. (2022). EcoPart: a tool for the analysis of particle size spectra. SEANOE. <https://doi.org/10.17882/84529> <https://ecopart.obs-vlfr.fr/prj/1100>
- Amundsen Science Data Collection. (2023). CTD-Rosette vertical profiles [Dataset]. Canadian Integrated Ocean Observing System (CIOOS). https://catalogue.cioos.ca/dataset/ca-cioos_ccin-12713
https://catalogue.cioos.ca/dataset/ca-cioos_ccin-12713